

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

If $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = 2$ and $f(x) = f(x-2) + f(x-3)$ for $x = 3, 4, 5, \dots$, then $f(10) =$

$f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = 2$ మరియు $x = 3, 4, 5, \dots$ కి $f(x) = f(x-2) + f(x-3)$
అయితే, అప్పుడు $f(10) =$

Options :

1. ✓ 13

2. ✗ 9

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

11

10

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

If $f(x) = \frac{\cos^2 x + \sin^4 x}{\sin^2 x + \cos^4 x} \quad \forall x \in \mathbb{R}$, then $f(2023) =$

$f(x) = \frac{\cos^2 x + \sin^4 x}{\sin^2 x + \cos^4 x} \quad \forall x \in \mathbb{R}$ అయితే, అప్పుడు $f(2023) =$

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 0

3. ✗ 2

Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, then $A^{-1} =$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ అయితే, అప్పుడు $A^{-1} =$

Options :

1. ✖ $A - 2A^2$

2. ✔ $2A - A^2$

3. ✖ $2A^2 + A$

4. ✖ $2A + A^2$

Maths - Question 4

Original paper page 5; original question and option regions

The rank of the matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ is

మాత్రిక $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ యొక్క క్రాంతి

Options :

1. ✖ 3

2. ✔ 2

3. ✖ 4

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

If matrix $D_1 = \text{diag}(a, b, c)$, matrix $D_2 = \text{diag}(3, 3, 3)$ and A is a Skew symmetric matrix of 3^{rd} order, then $\text{Tr}(D_1 D_2 A + D_1 D_2 + D_1 A + D_2 A) - \text{Tr}(D_1 + D_2) =$

మాత్రిక $D_1 = \text{diag}(a, b, c)$, మాత్రిక $D_2 = \text{diag}(3, 3, 3)$ మరియు A ఒక త్రి పరిమాణ వక్ర సౌష్ఠవ మాత్రిక అయితే, అప్పుడు $\text{Tr}(D_1 D_2 A + D_1 D_2 + D_1 A + D_2 A) - \text{Tr}(D_1 + D_2) =$

Maths - Question 5 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

$$2a + 2b + 2c - 9$$

$$3a + 3b + 3c - 9$$

$$3a + 3b + 3c$$

$$a^3 + b^3 + c^3$$

Maths - Question 6

Original paper page 6; original question and option regions

The modulus of the conjugate of $z = \frac{-2+i}{(1-2i)^2}$ is

$z = \frac{-2+i}{(1-2i)^2}$ యొక్క సంయుగ్మం యొక్క మాపము

Options :

1. ✖ $\frac{1}{5}$

2. ✔ $\frac{1}{\sqrt{5}}$

3. ✖ $\frac{1}{25}$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-17 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

A handwritten mathematical expression showing the square root of 5, written as $\sqrt{5}$. The symbol is drawn with a single continuous stroke, and the number 5 is written to its right.

Maths - Question 7

Original paper page 7; original question and option regions

If $z_1 = 2 + 5i$, $z_2 = -1 + 4i$ and $z_3 = i$, then $\left| \frac{z_1 - z_3}{z_3 - z_2} \right| =$

$z_1 = 2 + 5i$, $z_2 = -1 + 4i$ మరియు $z_3 = i$ అయితే, అప్పుడు $\left| \frac{z_1 - z_3}{z_3 - z_2} \right| =$

Options :

1. ✓ $\sqrt{2}$

2. ✗ $2\sqrt{2}$

3. ✗ $5\sqrt{2}$

4. ✗ $4\sqrt{2}$

Maths - Question 8

Original paper page 8; original question and option regions

The locus of the variable point $z = x + iy$ whose amplitude is always equal to θ , is

ఆయామం ఎల్లప్పుడు θ కు సమానము అయ్యేటట్లు చలించే బిందువు $z = x + iy$ యొక్క బిందు పథము

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 = \tan^2 \theta$

2. ✔ $y = x \tan \theta$

3. ✖ $\frac{x^2}{\sin^2 \theta} + \frac{y^2}{\cos^2 \theta} = 1$

4. ✖ $\frac{x^2}{\sin^2 \theta} - \frac{y^2}{\cos^2 \theta} = 1$

Maths - Question 9

Original paper page 9; original question and option regions

α is the real root and β, γ are the other roots of the equation $x^3 - a^3 = 0$ ($a > 0$), then the number of common points of the curves given by $|z - \beta| = \frac{\sqrt{3}a}{2}$ and $|z - \gamma| = \frac{\sqrt{3}}{2}\alpha$ is

$x^3 - a^3 = 0$ ($a > 0$) సమీకరణానికి α వాస్తవ మూలము మరియు β, γ లు ఇతర మూలాలు అయితే, అప్పుడు $|z - \beta| = \frac{\sqrt{3}a}{2}$ మరియు $|z - \gamma| = \frac{\sqrt{3}}{2}\alpha$ లచే ఇవ్వబడిన వక్రాలకు గల ఉమ్మడి బిందువుల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 2

3. ✖ 3

Maths - Question 10

Original paper page 9; original question and option regions

For $x \in \mathbb{R}$, the minimum value of $\frac{x^2 + 2x + 5}{x^2 + 4x + 10}$ is

$x \in \mathbb{R}$ కి, $\frac{x^2 + 2x + 5}{x^2 + 4x + 10}$ యొక్క కనిష్ఠ విలువ

Maths - Question 10 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{4}{3}$$

$$\frac{3}{4}$$

$$-\frac{1}{2}$$

Maths - Question 11

Original paper page 10; original question and option regions

If α and β are the roots of the equation $2^{6x} - 3(2^{3x+2}) + 32 = 0$ with $\beta < 1$, then

$$2\alpha + 3\beta =$$

α మరియు β ($\beta < 1$) లు సమీకరణం $2^{6x} - 3(2^{3x+2}) + 32 = 0$ యొక్క మూలాల్లో, అప్పుడు $2\alpha + 3\beta =$

Options :

1. ✖ -3

2. ✖ -4

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-17 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 11 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions



Maths - Question 12

Original paper page 11; original question and option regions

If α, β and γ are the roots of the equation $x^3 - ax^2 + bx - c = 0$ then,
 $\alpha^{-2} + \beta^{-2} + \gamma^{-2} =$

సమీకరణం $x^3 - ax^2 + bx - c = 0$ యొక్క మూలాలు α, β మరియు γ లైతే, అప్పుడు

$$\alpha^{-2} + \beta^{-2} + \gamma^{-2} =$$

Options :

1. ✖
$$\frac{b^2 - 3ac}{c^2}$$

2. ✖
$$\frac{b^2 - ac}{c^2}$$

3. ✔
$$\frac{b^2 - 2ac}{c^2}$$

4. ✖
$$\frac{b^2 - 4ac}{c^2}$$

Maths - Question 13

Original paper page 12; original question and option regions

If α_1, α_2 and α_3 are the roots of $x^3 + 3x + 2 = 0$, then $\alpha_1^5 + \alpha_2^5 + \alpha_3^5 =$

α_1, α_2 మరియు α_3 లు $x^3 + 3x + 2 = 0$ యొక్క మూలాలైతే, అప్పుడు $\alpha_1^5 + \alpha_2^5 + \alpha_3^5 =$

Options :

1. ✖ -30

2. ✖ 6

3. ✖ -6

4. ✔ 30

Maths - Question 14

Original paper page 12; original question and option regions

The coefficient of x^2 in the expansion of $(1-3x)^{\frac{1}{3}} (1+2x)^{-\frac{1}{2}}$ is

$(1-3x)^{\frac{1}{3}} (1+2x)^{-\frac{1}{2}}$ యొక్క విస్తరణలో x^2 యొక్క గుణకం

Options :

$$-\frac{3}{2}$$

1. ✖

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

$$\frac{3}{2}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$-\frac{1}{2}$$

Maths - Question 15

Original paper page 13; original question and option regions

$$\left(3 + \sqrt{8}\right)^5 + \left(3 - \sqrt{8}\right)^5 =$$

Options :

1. ✖ 6926

2. ✖ 6826

3. ✔ 6726

4. ✖ 6626

Maths - Question 16

Original paper page 14; original question and option regions

If C_j stands for nC_j , then $\frac{C_0}{2} + \frac{C_1}{2 \cdot 2^2} + \frac{C_2}{3 \cdot 2^3} + \dots + \frac{C_n}{(n+1)2^{n+1}} =$

nC_j ను C_j చే సూచిస్తే, అప్పుడు $\frac{C_0}{2} + \frac{C_1}{2 \cdot 2^2} + \frac{C_2}{3 \cdot 2^3} + \dots + \frac{C_n}{(n+1)2^{n+1}} =$

Options :

1. ✖ $\frac{3^n}{2^{n+1}(n+1)}$

2. ✔ $\frac{3^{n+1}}{2^{n+1}(n+1)}$

3. ✖ $\frac{3^n}{2^n(n+1)}$

4. ✖ $\frac{3^{n+1}}{2^n(n+1)}$

Maths - Question 17

Original paper page 14; original question and option regions

The number of arrangements of the word K A N G A R O O in which As' do not appear together is

A లు ప్రక్కప్రక్కనే రాకుండా K A N G A R O O అనే పదం యొక్క అమరికల సంఖ్య

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

2520

3780

7650

7560

Maths - Question 18

Original paper page 15; original question and option regions

If $A = \{(a, b) : 4a = 5b; a, b \in \{1, 2, 3, \dots, 30\}\}$, then the number of such ordered pairs (a, b) is

$A = \{(a, b) : 4a = 5b; a, b \in \{1, 2, 3, \dots, 30\}\}$ అయితే, అప్పుడు అట్లాంటి క్రమయుగ్మాలు (a, b) ల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 4

2. ✔ 6

3. ✖ 8

4. ✖ 10

Maths - Question 19

Original paper page 16; original question and option regions

If $10\sin^4\alpha + 15\cos^4\alpha = 6$, then $16\tan^6\alpha + 27\cot^6\alpha =$

$10\sin^4\alpha + 15\cos^4\alpha = 6$ అయితే, అప్పుడు $16\tan^6\alpha + 27\cot^6\alpha =$

Options :

1. ✖ 43

2. ✖ 54

3. ✔ 62

4. ✖ 59

Maths - Question 20

Original paper page 16; original question and option regions

If $\sin \theta = \frac{3}{5}$ and θ is not in the first quadrant, then $15 \sin 2\theta - 20 \cos 2\theta - 7 \tan 2\theta =$

$\sin \theta = \frac{3}{5}$ మరియు θ మొదటి పాదంలో లేకపోతే, అప్పుడు

$15 \sin 2\theta - 20 \cos 2\theta - 7 \tan 2\theta =$

Options :

1. ✖ -4

Maths - Question 20 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

−12

12

4

Maths - Question 21

Original paper page 17; original question and option regions

$$[1 + \sec 2\theta][1 + \sec 4\theta] =$$

Options :

1. ✖ $\tan \theta \tan 4\theta$

2. ✖ $4 \cot \theta \tan 4\theta$

3. ✔ $\cot \theta \tan 4\theta$

4. ✖ $4 \tan \theta \tan 4\theta$

Maths - Question 22

Original paper page 18; original question and option regions

$$\cot 16^\circ \cot 44^\circ + \cot 44^\circ \cot 76^\circ - \cot 76^\circ \cot 16^\circ =$$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ -1

3. ✖ -3

4. ✔ 3

Maths - Question 23

Original paper page 18; original question and option regions

In ΔABC , if $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1$, then ΔABC is

ΔABC లో $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1$ అయితే, అప్పుడు ΔABC ఒక

Options :

an equilateral Triangle

సమబాహు త్రిభుజం

1. ✖

an isosceles triangle

సమద్విబాహు త్రిభుజం

2. ✖

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

a right angled triangle

లంబకోణ త్రిభుజం

a scalene triangle

ఒక విషమ బాహు త్రిభుజము

4.



Maths - Question 24

Original paper page 19; original question and option regions

If $\tan A = \tan \alpha \coth x = \cot \beta \tanh x$, then $\tan(\alpha + \beta) =$

$\tan A = \tan \alpha \coth x = \cot \beta \tanh x$ అయితే, అప్పుడు $\tan(\alpha + \beta) =$

Options :

1. ✖ $\cosh 2x \operatorname{cosec} 2A$

2. ✖ $\cosh 2x \sec 2A$

3. ✖ $\sinh 2x \cos 2A$

4. ✔ $\sinh 2x \operatorname{cosec} 2A$

Maths - Question 25

Original paper page 20; original question and option regions

In $\triangle ABC$, if a, b, c are 5, 12 and 13 respectively, then $b^2 \sin 2C + c^2 \sin 2B =$

$\triangle ABC$ లో a, b, c లు వరుసగా 5, 12 మరియు 13 అయితే, అప్పుడు

$$b^2 \sin 2C + c^2 \sin 2B =$$

Options :

1. ✖ 60

2. ✔ 120

3. ✖ 180

4. ✖ 90

Maths - Question 26

Original paper page 20; original question and option regions

$$\text{In } \triangle ABC, \frac{r_1 - r}{a} + \frac{r_2 - r}{b} =$$

$$\triangle ABC \text{ } \mathcal{S}^6, \frac{r_1 - r}{a} + \frac{r_2 - r}{b} =$$

Options :

$$\frac{a}{r_3}$$

1. ✖

Maths - Question 26 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

$\frac{b}{r_3}$

$\frac{c}{r_3}$

3. ✓

4. ✗

1

Maths - Question 27

Original paper page 21; original question and option regions

In ΔABC , if $(a-b)(s-c) = (b-c)(s-a)$, then r_1, r_2, r_3 are in

ΔABC లో $(a-b)(s-c) = (b-c)(s-a)$ అయితే, అప్పుడు r_1, r_2, r_3 లు ఉండే శ్రేణి

Options :

Arithmetic progression

1. ✓ అంక శ్రేణి

Geometric progression

2. ✗ గుణ శ్రేణి

Harmonic progression

3. ✗ హరాత్మక శ్రేణి

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

Arithmetico – geometric progression

అంక – గుణ శ్రేణి

Maths - Question 28

Original paper page 22; original question and option regions

If $\frac{6x^3 + 7x^2 - 14x + 11}{6x^3 + x^2 - 10x + 3} = a + \frac{b}{x+p} + \frac{c}{qx+3} + \frac{d}{3x+p}$, then $\frac{a+b}{p+q} =$

$\frac{6x^3 + 7x^2 - 14x + 11}{6x^3 + x^2 - 10x + 3} = a + \frac{b}{x+p} + \frac{c}{qx+3} + \frac{d}{3x+p}$ అయితే, అప్పుడు $\frac{a+b}{p+q} =$

Options :

1. ✓ 2

2. ✗ 3

3. ✗ $-\frac{2}{5}$

4. ✗ $\frac{2}{3}$

If the position vectors of the points A and B are $2\bar{i} + 3\bar{j} - \bar{k}$ and $\bar{i} - \bar{j} + 2\bar{k}$ respectively, then the unit vector along $\overline{BA}$ and in the direction of $\overline{AB}$ is

A మరియు B అనే రెండు బిందువుల స్థానసదిశలు వరుసగా $2\bar{i} + 3\bar{j} - \bar{k}$ మరియు $\bar{i} - \bar{j} + 2\bar{k}$ అయితే, $\overline{AB}$ దిశలో ఉంటూ $\overline{BA}$ వెంబడి ఉండే యూనిట్ సదిశ

Options :

1. ✖ $\frac{1}{\sqrt{14}}(3\bar{i} + 2\bar{j} + \bar{k})$

2. ✔ $\frac{1}{\sqrt{26}}(-\bar{i} - 4\bar{j} + 3\bar{k})$

3. ✖ $\frac{1}{\sqrt{26}}(-3\bar{i} - 4\bar{j} + \bar{k})$

4. ✖ $\frac{1}{\sqrt{22}}(3\bar{i} - 4\bar{j} + 3\bar{k})$

Let 'O' be the origin, A and B be two points with position vectors $-3\bar{i} - 3\bar{j} + 4\bar{k}$ and $4\bar{i} - 4\bar{j} - 3\bar{k}$ respectively. Let P be a point such that the line drawn through P parallel to $\overline{OB}$ meets OA in L and another line through P parallel to $\overline{OA}$ meets OB in M. If L divides OA in the ratio 2:3 and M divides OB in the ratio 3:2, then the distance from O to P is

'O' ని మూల బిందువు, A మరియు B లు వరుసగా $-3\bar{i} - 3\bar{j} + 4\bar{k}$ మరియు $4\bar{i} - 4\bar{j} - 3\bar{k}$ లు స్థాన సదిశలుగా గల రెండు బిందువులు అనుకుందాం. P నుండి $\overline{OB}$ కు సమాంతరంగా గీచిన రేఖ OA ను L వద్ద మరియు P నుండి $\overline{OA}$ కు సమాంతరంగా గీచిన మరో రేఖ OB ని M వద్ద ఖండించేట్లుగా P ఒక బిందువు అనుకుందాం. OA ను L బిందువు 2:3 నిష్పత్తిలోనూ, OB ని M బిందువు 3:2 నిష్పత్తిలోనూ విభజిస్తుంటే, అప్పుడు O నుండి P కి గల దూరం

Options :

1. ✓ $\frac{19}{5}$

2. ✗ $\frac{\sqrt{389}}{5}$

3. ✗ $\frac{\sqrt{341}}{5}$

4. ✗ $\frac{21}{5}$

Maths - Question 31

Original paper page 25; original question and option regions

For a positive real number λ , if the vector $\vec{a} = \lambda\vec{i} - 5\vec{j} + 6\vec{k}$ satisfies the equation

$$[\vec{i} \times (\vec{a} \times \vec{i}) + \vec{j} \times (\vec{a} \times \vec{j}) + \vec{k} \times (\vec{a} \times \vec{k})]^2 = 440, \text{ then } \lambda =$$

ఒక ధన వాస్తవ సంఖ్య λ కు, $\vec{a} = \lambda\vec{i} - 5\vec{j} + 6\vec{k}$ అనే సదిశ

$$[\vec{i} \times (\vec{a} \times \vec{i}) + \vec{j} \times (\vec{a} \times \vec{j}) + \vec{k} \times (\vec{a} \times \vec{k})]^2 = 440 \text{ సమీకరణాన్ని తృప్తిపరిస్తే, అప్పుడు } \lambda =$$

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 4

3. ✔ 7

4. ✖ 11

Maths - Question 32

Original paper page 25; original question and option regions

If $\vec{p} = 4\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ is a point and $\vec{q} = 9\vec{i} - 2\vec{j} + 6\vec{k}$ is a vector, then the perpendicular distance of origin from the plane passing through $\vec{p}$ and perpendicular to $\vec{q}$ is

$\vec{p} = 4\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ ఒక బిందువు మరియు $\vec{q} = 9\vec{i} - 2\vec{j} + 6\vec{k}$ ఒక సదిశ అయితే, అప్పుడు

$\vec{p}$ గుండాపోతూ $\vec{q}$ కు లంబంగా ఉండే తలం నుండి మూలబిందువుకు గల లంబదూరం

Options :

1.  4

Maths - Question 32 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

$$3\sqrt{2}$$

9

11

Maths - Question 33

Original paper page 26; original question and option regions

Let $\vec{a} = 3\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{b} = -5\vec{i} + 7\vec{j}$ and $\vec{c} = 3\vec{i} + y\vec{j}$ be three vectors such that $|\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}| = \sqrt{141}$. If y_1 and y_2 are the values of y satisfying the given condition, then $|y_1 - y_2| =$

$|\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}| = \sqrt{141}$ అయ్యేటట్లుగా $\vec{a} = 3\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{b} = -5\vec{i} + 7\vec{j}$, $\vec{c} = 3\vec{i} + y\vec{j}$ లు మూడు సదిశలనుకుందాం. y_1 మరియు y_2 లు దత్తనియమాన్ని పాటించేటట్లు ఉన్న y యొక్క విలువలు అయితే, అప్పుడు $|y_1 - y_2| =$

Options :

1. ✖ 12

2. ✖ 11

3. ✖ 9

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-17 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

8

An analysis of monthly wages paid to the workers of two jute mills A and B gives the following data:

	<u>Mill - A</u>	<u>Mill - B</u>
No. of workers	500	600
Average daily wage (in rupees)	186	175
Variance of distribution of wages	81	100

Then

రెండు జాట్ మిల్లులు A, B లలోని పనివారికి ఇచ్చిన జీతాలను విశ్లేషణ క్రింది దత్తాంశాన్నిస్తుంది.

	<u>మిల్లు - A</u>	<u>మిల్లు - B</u>
పనివారి సంఖ్య	500	600
రోజువారి సగటు జీతం (రూపాయలలో)	186	175
జీతాల యొక్క విభాజనానికి విస్తృతి	81	100

అప్పుడు

Options :

wage bill of mill A is twice that of mill B

మిల్లు A చెల్లించే జీతాల బిల్లు, మిల్లు B చెల్లించే దానికి రెట్టింపు

mills A and B both have same wage bills.

మిల్లు A మరియు మిల్లు B లు చెల్లించే జీతాల బిల్లులు సమానం.

wage bill of mill A is greater than that of mill B

✗ మిల్లు A చెల్లించే జీతాల బిల్లు, మిల్లు B చెల్లించే దానికన్నా ఎక్కువ

wage bill of mill B is greater than that of mill A

✓ మిల్లు B చెల్లించే జీతాల బిల్లు, మిల్లు A చెల్లించే దానికన్నా ఎక్కువ

Maths - Question 35

Original paper page 28; original question and option regions

In a test a student either guesses or copies or knows the answer to answer a multiple choice question with four choices. The probability that he makes a guess is $1/3$ and the probability that he copies the answer is $1/6$. The probability that his answer is correct, given that he copied it is $1/8$. The probability that he knew the answer to the question, given that he answered it correctly is

ఒక పరీక్షలో నాలుగు ఐచ్ఛికాలను కలిగిన ఒక ప్రశ్నకు, ఒక విద్యార్థి ఊహించి లేదా కాపీ చేసి

లేదా సమాధానం తెలిసి జవాబు రాస్తాడు. ఆ విద్యార్థి ఊహించే సంభావ్యత $1/3$ మరియు

సమాధానాన్ని కాపీ చేసే సంభావ్యత $1/6$. అతడు కాపీ చేసి సమాధానం వ్రాసినట్లు ఇస్తే, అది

సరియైనది కావడానికి గల సంభావ్యత $1/8$. అతడు దానికి రాసిన సమాధానం సరియైనది అని

ఇచ్చినప్పుడు, అతనికి ఆ సమాధానం తెలిసి రాసేందుకు గల సంభావ్యత

Maths - Question 35 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

29

24

2. ✖

22

29

3. ✔

24

29

4. ✖

23

29

Maths - Question 36

Original paper page 29; original question and option regions

A and B are mutually exclusive events of a random experiment and $P(B) \neq 1$, then $P(A|B^c) =$

A మరియు B లు ఒక యాదృచ్ఛిక ప్రయోగం యొక్క పరస్పర వివర్జిత ఘటనలు మరియు $P(B) \neq 1$ అయితే, అప్పుడు $P(A|B^c) =$

Options :

1. ✓ $\frac{P(A)}{1 - P(B)}$

2. ✗ $\frac{P(B)}{1 - P(A)}$

Maths - Question 36 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$\frac{P(A)}{1 + P(B)}$$

$$\frac{P(A)}{P(A) + P(B)}$$

A, B, C are three horses participating in a race. The Probability of horse A to win the race is twice that of horse B and probability of horse B to win is twice that of horse C. Then the probabilities of horses A, B and C to win the race are respectively

ఒక పరుగు పందెంలో A, B, అనే మూడు గుర్రాలు పాల్గొంటున్నాయి. గుర్రము A పందెం గెలిచే సంభావ్యత గుర్రము B గెలుపు సంభావ్యతకు రెట్టింపు మరియు గుర్రము B పందెం గెలిచే సంభావ్యత, గుర్రము C గెలుపు సంభావ్యతకు రెట్టింపు. అప్పుడు A, B మరియు C గుర్రములు ఆ పందెం గెలిచే సంభావ్యతలు వరుసగా

Options :

1. ✓ $\frac{4}{7}, \frac{2}{7}, \frac{1}{7}$

2. ✗ $\frac{1}{6}, \frac{2}{6}, \frac{5}{6}$

Maths - Question 37 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

$$\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{7}$$

$$\frac{4}{7}, \frac{3}{7}, \frac{1}{7}$$

4. ✖

Three boxes B_1 , B_2 and B_3 contain balls with different colors as follows:

	White	Black	Red
B_1	2	1	2
B_2	3	2	4
B_3	4	3	2

A die is thrown. Box B_1 is chosen if either 1 or 2 turns up. Box B_2 is chosen if 3 or 4 turns up and box B_3 is chosen if 5 or 6 turns up. Having chosen a box in this way, a ball is drawn at random from that box. If the ball drawn is found to be Red, then the probability that it is drawn from box B_2 is

మూడు పెట్టెలు B_1 , B_2 , B_3 లలోని బంతులు క్రింద ఇచ్చిన రంగుల్లో వున్నాయి.

	తెల్లనివి	నల్లనివి	ఎర్రనివి
B_1	2	1	2
B_2	3	2	4
B_3	4	3	2

ఒక పాచికను దోర్లించారు. పాచిక ముఖంపై 1 లేదా 2 వస్తే, పెట్టె B_1 ను ఎంచుకుంటారు, 3 లేదా 4 వస్తే పెట్టె B_2 ను ఎంచుకుంటారు, 5 లేదా 6 వస్తే పెట్టె B_3 ని ఎంచుకుంటారు. ఈ విధంగా ఒక పెట్టెను ఎంచుకున్నాక, దాని నుండి ఒక బంతిని యాదృచ్ఛికంగా తీస్తారు. అట్లా తీసిన బంతి ఎర్రనిది అయితే, అది పెట్టె B_2 నుండి వచ్చే సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{7}{12}$

2. ✔ $\frac{5}{12}$

Maths - Question 38 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

$$\frac{1}{12}$$

$$\frac{3}{26}$$

Maths - Question 39

Original paper page 33; original question and option regions

One out of 9 ships is likely to sink, when they are set on sail. When 6 ships are set on sail, the probability that exactly 3 of them will not arrive safely is

ప్రయాణానికి సంసిద్ధమైన 9 ఓడలలో ఒకటి మునిగి పోయే ప్రమాదం వుంది. 6 ఓడలు

ప్రయాణానికి సంసిద్ధమైతే, వాటిలో సరిగ్గా మూడు ఓడలు క్షేమంగా చేరకపోవడానికి గల

సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $1 - \frac{1}{9^6}$

2. ✔ ${}^6C_3 \frac{8^3}{9^6}$

3. ✖ $\frac{25 \times 8^3}{9^5}$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-17 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

$${}^6C_3 \frac{8}{9^6}$$

Maths - Question 40

Original paper page 34; original question and option regions

If X is a random variable such that

$P(X = -2) = P(X = -1) = P(X = 2) = P(X = 1) = \frac{1}{6}$ and $P(X = 0) = \frac{1}{3}$, then the mean of X is

$P(X = -2) = P(X = -1) = P(X = 2) = P(X = 1) = \frac{1}{6}$ మరియు $P(X = 0) = \frac{1}{3}$

అయ్యేటట్లుగా X ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి అయితే, అప్పుడు X యొక్క అంకమధ్యమము

Options :

1. ✖ $\frac{5}{3}$

2. ✖ 1

3. ✔ 0

4. ✖ $\frac{3}{5}$

Maths - Question 41

Original paper page 35; original question and option regions

If $t \in \mathbb{R} - \{-1\}$, then the locus of the point $\left(\frac{3at}{1+t^3}, \frac{3at^2}{1+t^3} \right)$ is

$t \in \mathbb{R} - \{-1\}$ అయితే, $\left(\frac{3at}{1+t^3}, \frac{3at^2}{1+t^3} \right)$ బిందువు యొక్క బిందుపథం

Options :

1. ✖ $x^3 + y^3 = 3axy^2$

2. ✖ $x^3 - 3ax^2y - 3axy^2 + y^3 = 0$

3. ✔ $x^3 + y^3 = 3axy$

4. ✖ $x^3 - y^3 = 3axy$

The centre of a square of side 4 units length is $(3, 7)$ and one of the diagonals is parallel to the line $y = x$. If (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) and (x_4, y_4) are the vertices of this square, then $\frac{y_1 y_2 y_3 y_4}{x_1 x_2 x_3 x_4} =$

భుజం పొడవును 4 యూనిట్లుగా గలిగిన ఒక చతురస్రం కేంద్రం $(3, 7)$ మరియు దాని ఒక వికర్ణము $y = x$ రేఖకు సమాంతరంగా ఉంది. (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) మరియు (x_4, y_4) లు ఆ చతురస్రం యొక్క శీర్షాలు అయితే, అప్పుడు $\frac{y_1 y_2 y_3 y_4}{x_1 x_2 x_3 x_4} =$

Options :

1. ✓ 81

2. ✗ $\frac{245}{16}$

3. ✗ 25

4. ✗ $\frac{105}{2}$

Maths - Question 43

Original paper page 36; original question and option regions

The area (in square units) of the triangle formed by the lines $x = 0$, $y = 0$ and $3x + 4y = 12$ is

$x = 0$, $y = 0$ మరియు $3x + 4y = 12$ అనే రేఖలతో ఏర్పడిన త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం
(చ.యూనిట్లలో)

Maths - Question 43 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$\frac{288}{7}$$

$$\frac{169}{7}$$

$$\frac{144}{7}$$

$$\frac{72}{7}$$

Maths - Question 44

Original paper page 37; original question and option regions

Let origin be the centroid of an equilateral triangle ABC and one of its sides be along the straight line $x + y = 3$. If R and r are its circum radius and inradius respectively, then $R + r =$

ABC అనే సమబాహు త్రిభుజం యొక్క కేంద్రం మూల బిందువు మరియు ఆ త్రిభుజం యొక్క ఒక భుజం $x + y = 3$ రేఖ వెంబడి ఉంది. R మరియు r లు వరుసగా ఆ త్రిభుజం యొక్క పరి కేంద్రం మరియు అంతర్ కేంద్రం అయితే, అప్పుడు $R + r =$

Options :

1. ✖ $2\sqrt{2}$

Maths - Question 44 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$$\frac{9}{\sqrt{2}}$$

3. ✖ $7\sqrt{2}$

4. ✖ $\frac{3}{\sqrt{2}}$

Maths - Question 45

Original paper page 38; original question and option regions

The equation of the line common to the pair of lines

$$(p^2 - q^2)x^2 + (q^2 - r^2)xy + (r^2 - p^2)y^2 = 0 \text{ and } (l-m)x^2 + (m-n)xy + (n-l)y^2 = 0 \text{ is}$$

$$(p^2 - q^2)x^2 + (q^2 - r^2)xy + (r^2 - p^2)y^2 = 0 \text{ మరియు}$$

$$(l-m)x^2 + (m-n)xy + (n-l)y^2 = 0 \text{ సరళ రేఖాయుగ్మముల ఉమ్మడి సరళ రేఖ యొక్క}$$

సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x + y = 0$

2. ✔ $x - y = 0$

3. ✖ $x + y = pqr$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-17 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$x - y = pqr$$

The lines $L_1 : y - x = 0$ and $L_2 : 2x + y = 0$ intersect the line $L_3 : y + 2 = 0$ at P and Q respectively. The bisector of the acute angle between L_1 and L_2 intersects L_3 at R.

Statement 1: $PR : RQ = 2\sqrt{2} : \sqrt{5}$

Statement 2 : In any triangle, the bisector of an angle divides the triangle into two similar triangles.

$L_1 : y - x = 0$ మరియు $L_2 : 2x + y = 0$ రేఖలు $L_3 : y + 2 = 0$ రేఖను P మరియు Q ల వద్ద వరుసగా ఖండిస్తుంది. L_1 మరియు L_2 ల మధ్యగల లఘు కోణ సమద్విఖండన రేఖ, L_3 ని R వద్ద ఖండిస్తుంది

ప్రవచనం 1: $PR : RQ = 2\sqrt{2} : \sqrt{5}$

ప్రవచనం 2 : ఏదైనా త్రిభుజంలోని ఒక కోణ సమద్విఖండన రేఖ, ఆ త్రిభుజాన్ని రెండు సరూప త్రిభుజాలుగా విభజిస్తుంది.

Options :

Statement-1 is true, Statement-2 is false

1. ✓ ప్రవచనం 1 సత్యము, ప్రవచనం 2 అసత్యము

Statement-1 is false, Statement-2 is true

2. ✗ ప్రవచనం 1 అసత్యము, ప్రవచనం 2 సత్యము

Statement-1 and Statement-2 are both true

ప్రవచనం 1 మరియు ప్రవచనం 2 రెండూ సత్యము

Statement-1 and Statement-2 are both false

ప్రవచనం 1 మరియు ప్రవచనం 2 రెండూ అసత్యము

Maths - Question 47

Original paper page 40; original question and option regions

In $\triangle ABC$, if the midpoints of the sides AB , BC and CA are respectively

$$(l, 0, 0), (0, m, 0) \text{ and } (0, 0, n), \text{ then } \frac{AB^2 + BC^2 + CA^2}{l^2 + m^2 + n^2} =$$

$\triangle ABC$ లో AB , BC మరియు CA ల మధ్య బిందువులు వరుసగా $(l, 0, 0), (0, m, 0)$

మరియు $(0, 0, n)$ అయితే, అప్పుడు $\frac{AB^2 + BC^2 + CA^2}{l^2 + m^2 + n^2} =$

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 4

3. ✔ 8

4. ✖ 16

$A(2,3,5)$, $B(\alpha,3,3)$ and $C(7,5,\beta)$ are the vertices of a triangle. If the median through A is equally inclined with the coordinate axes, then $\frac{\beta}{\alpha} =$

$A(2,3,5)$, $B(\alpha,3,3)$ మరియు $C(7,5,\beta)$ లు ఒక త్రిభుజం యొక్క శీర్షాలు. A గుండా పోయే మధ్య గత రేఖ నిరూపకాక్షాలతో సమాన నిమ్నతను కలిగి ఉంటే, అప్పుడు $\frac{\beta}{\alpha} =$

Options :

1. ✓ -9

2. ✗ $\frac{-1}{9}$

3. ✗ $\frac{-2}{9}$

4. ✗ $\frac{9}{2}$

Maths - Question 49

Original paper page 42; original question and option regions

The equation of the plane passing through the point $(1, 2, 2)$ and perpendicular to the planes $x - y + 2z = 3$ and $2x - 2y + z + 12 = 0$, is

$x - y + 2z = 3$ మరియు $2x - 2y + z + 12 = 0$ లకు లంబంగా ఉంటూ, $(1, 2, 2)$ బిందువు గుండా పోయే తలానికి సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x - 2y + 2z - 1 = 0$

2. ✖ $2x - 3y + 4z - 4 = 0$

3. ✖ $x + y + z - 5 = 0$

4. ✔ $x + y - 3 = 0$

Maths - Question 50

Original paper page 42; original question and option regions

Let the locus of the point of intersection of the perpendicular tangents drawn to the circle $x^2 + y^2 + 6x - 4y - 12 = 0$ be the circle S. Then the equation of the tangent drawn to S which is perpendicular to the line $6x - 4y + k = 0$ is

$x^2 + y^2 + 6x - 4y - 12 = 0$ వృత్తానికి గీచిన లంబ స్పర్శ రేఖల ఖండన బంధువు యొక్క బిందు పథాన్ని వృత్తం S అనుకోండి. అప్పుడు $6x - 4y + k = 0$ కు లంబంగా ఉండే S కు గీయబడిన స్పర్శ రేఖ యొక్క సమీకరణం

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

$$4x+6y \pm \sqrt{26} = 0$$

$$2x+3y \pm \sqrt{26} = 0$$

$$2x+3y \pm 5\sqrt{26} = 0$$

$$4x+6y \pm 5\sqrt{26} = 0$$

Maths - Question 51

Original paper page 43; original question and option regions

The distance of the origin from the external centre of similitude for the circles

$$x^2 + y^2 - 8x - 10y - 8 = 0 \text{ and } x^2 + y^2 + 2x - 2y - 2 = 0 \text{ is}$$

$$x^2 + y^2 - 8x - 10y - 8 = 0 \text{ మరియు } x^2 + y^2 + 2x - 2y - 2 = 0 \text{ అనే వృత్తాల}$$

సారూపభాష్య కేంద్రం నుండి మూల బిందువునకు గల దూరం

Options :

1. ✓ $\frac{3\sqrt{26}}{5}$

2. ✗ $\frac{\sqrt{290}}{9}$

Maths - Question 51 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{290}}{5}$$

$$\frac{\sqrt{26}}{3}$$

4. ✖

Maths - Question 52

Original paper page 44; original question and option regions

Let the equation $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ represent a point circle other than the origin. Then which one of the following conditions must hold?

$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ అనే సమీకరణం, మూల బిందువు కాని ఒక బిందు

వృత్తాన్ని సూచిస్తుందనుకుందాం. అప్పుడు ఈ క్రింది నియమాలలో ఏది కచ్చితంగా

పాటించవలసి వస్తుంది?

Options :

1. ✓ $b > 0$ and $c < 0$

$b > 0$ and $c < 0$

2. ✗ $b > 0$ మరియు $c < 0$

$b < 0$ and $c > 0$

3. ✗ $b < 0$ మరియు $c > 0$

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

$$b \leq 0 \text{ and } c < 0$$

$$b \leq 0 \text{ మరియు } c < 0$$

Maths - Question 53

Original paper page 45; original question and option regions

The point of intersection of the tangents drawn at the points where the line $2x - y + 3 = 0$ meets the circle $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 4 = 0$ is

$2x - y + 3 = 0$ సరళ రేఖ $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 4 = 0$ వృత్తాన్ని ఖండించే బిందువుల వద్ద గీచిన స్పర్శ రేఖల యొక్క ఖండన బిందువు

Options :

1. ✖ $\left(-8, \frac{15}{2}\right)$

2. ✔ $\left(\frac{-5}{2}, \frac{21}{4}\right)$

3. ✖ $\left(\frac{5}{2}, \frac{-21}{4}\right)$

4. ✖ $\left(8, \frac{-15}{2}\right)$

Maths - Question 54

Original paper page 46; original question and option regions

If $S \equiv 2x^2 + 2y^2 - 8x + 8y - 7 = 0$ is the circle passing through the points of intersection of the circles $x^2 + y^2 + kx - ky + 1 = 0$ and $x^2 + y^2 - kx + ky - 2 = 0$, then the length of the tangent drawn from the point (k, k) to the circle S is

$$x^2 + y^2 + kx - ky + 1 = 0 \text{ మరియు } x^2 + y^2 - kx + ky - 2 = 0 \text{ అనే వృత్తాల ఖండన}$$

బిందువుల గుండా పోయే వృత్తం $S \equiv 2x^2 + 2y^2 - 8x + 8y - 7 = 0$ అయితే, అప్పుడు (k, k)

బిందువు నుండి వృత్తం S కు గీచిన స్పర్శ రేఖ పొడవు

Options :

1. ✓ $\frac{3}{\sqrt{2}}$

2. ✗ 3

3. ✗ $\sqrt{\frac{23}{2}}$

4. ✗ $\sqrt{23}$

Let ℓ be the directrix of the parabola $9y^2 + 12y + 9x - 14 = 0$ and ℓ_1 be the line passing through the vertex of this parabola and the origin. If (h, k) is the point of intersection of ℓ and ℓ_1 , then $h + k =$

$9y^2 + 12y + 9x - 14 = 0$ పరావలయం యొక్క నియత రేఖను ℓ అనీ, ఈ పరావలయం

యొక్క శీర్షం మరియు మూలబిందువు గుండాపోయే రేఖను ℓ_1 అని అనుకుందాం.

ℓ మరియు ℓ_1 ల ఖండన బిందువు (h, k) అయితే, అప్పుడు $h + k =$

Options :

1. ✖ $2/3$

2. ✔ $3/2$

3. ✖ $-3/4$

4. ✖ $9/4$

Let the point L lying in the first quadrant be one end of a latus rectum of the ellipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$. Let P and Q be the points where the normal drawn at L to this given ellipse meets the major axis and the minor axis. Then the distance between P and Q is

మొదట పాదంలో ఉండే L అనే బిందువు, $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ దీర్ఘవృత్తం యొక్క నాభిలంబం యొక్క ఒక అంత్య బిందువనుకుందాం. దత్త దీర్ఘవృత్తానికి L వద్ద గీచిన అభిలంబ రేఖ, దీర్ఘాక్షాన్ని మరియు హ్రస్వాక్షాన్ని ఖండించే చోట ఉన్న బిందువులు P మరియు Q అనుకుందాం. అప్పుడు P మరియు Q ల మధ్య దూరం

Options :

1. ✓ $\frac{\sqrt{5}}{4}$

2. ✗ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

3. ✗ $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

4. ✗ $\frac{\sqrt{5}}{2}$

Let X- axis be the transverse axis and Y - axis be the conjugate axis of a hyperbola H. Let the eccentricity of H be the reciprocal of the eccentricity of the ellipse

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 . \text{ If } (5, 4) \text{ is a point on H, then the length of the transverse axis of H is}$$

ఒక అతిపరావాలయం H యొక్క తిర్యక్ అక్షము X- అక్షము మరియు సంయుగ్మక్షము

Y - అక్షము అనుకుందాం. H యొక్క ఉత్కేంద్రత, $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ దీర్ఘవృత్తం యొక్క

ఉత్కేంద్రత యొక్క వ్యుత్తరమం అనుకుందాం. H పై (5, 4) ఒక బిందువైతే, H యొక్క తిర్యక్ అక్షము పొడవు

Options :

1. ✖ $2\sqrt{2}$

2. ✖ 4

3. ✔ 6

4. ✖ 10

Maths - Question 58

Original paper page 50; original question and option regions

If a normal drawn to the ellipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ touches the hyperbola $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$, then the square of the slope of that normal is

$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ దీర్ఘవృత్తానికి గీచిన అభిలంబ రేఖ, $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$ అతిపరావలయాన్ని స్పృశిస్తే, ఆ అభిలంబ రేఖ వాలు యొక్క వర్గం

Options :

1. ✖ $\frac{1 + \sqrt{17}}{4}$

2. ✔ $\frac{-1 + \sqrt{17}}{4}$

3. ✖ $\frac{-1 + \sqrt{37}}{4}$

4. ✖ $\frac{1 + \sqrt{37}}{4}$

Maths - Question 59

Original paper page 51; original question and option regions

If $f(x) = 3x + \frac{12}{x}$ is continuous on $\mathbb{R} - \{0\}$ and M is its maximum value, then

$$\lim_{x \rightarrow M} f(x) =$$

$\mathbb{R} - \{0\}$ పై $f(x) = 3x + \frac{12}{x}$ ప్రమేయం అవిచ్ఛిన్నం అవుతూ మరియు M దాని యొక్క

గరిష్ట విలువ అయితే, $\lim_{x \rightarrow M} f(x) =$

Options :

1. ✖ 37

2. ✔ -37

3. ✖ 2

4. ✖ -2

Maths - Question 60

Original paper page 51; original question and option regions

If $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1 + \sqrt{1 + 4 \log_2 x}}{2 + (2x + \sin^2 x + 2 \cos x)(2x - 4)} = m$, then $m(m-1) =$

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1 + \sqrt{1 + 4 \log_2 x}}{2 + (2x + \sin^2 x + 2 \cos x)(2x - 4)} = m$ అయితే, అప్పుడు $m(m-1) =$

Options :

1. ✖ 0

Maths - Question 60 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

$$\log_2 e$$

$$1$$

$$\frac{1 + \sqrt{3}}{2}$$

Maths - Question 61

Original paper page 52; original question and option regions

If a function $f(x)$ defined by $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c, & x \leq -1 \\ 2x^2 + 4x + 1, & -1 < x < 1 \\ cx^2 + bx + a, & x \geq 1 \end{cases}$ is continuous on $\mathbb{R}$,

and $\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} f(x) = 14$, then $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) =$

$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c, & x \leq -1 \\ 2x^2 + 4x + 1, & -1 < x < 1 \\ cx^2 + bx + a, & x \geq 1 \end{cases}$ గా నిర్వచితమైన $f(x)$ ప్రమేయం $\mathbb{R}$ పై అవిచ్ఛిన్నము

మరియు $\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} f(x) = 14$ అయితే, అప్పుడు $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) =$

Options :

1. ✖ 6

2. ✔ -8

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

5

1

Maths - Question 62

Original paper page 53; original question and option regions

If $\frac{d}{dx} \left(\frac{x^2}{(x+2)(2x+3)} \right) = \frac{A}{(x+2)^2} + \frac{B}{(2x+3)^2}$, then $A+B=$

$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^2}{(x+2)(2x+3)} \right) = \frac{A}{(x+2)^2} + \frac{B}{(2x+3)^2}$ అయితే, అప్పుడు $A+B=$

Options :

1. ✖ $1/2$

2. ✔ -5

3. ✖ $-3/2$

4. ✖ $9/4$

Maths - Question 63

Original paper page 54; original question and option regions

If $\alpha \in \mathbb{R} - \{-1\}$ and $f(x) = \left| (|x| + \alpha)(|x| - 1) \right|$, then the number of points at which $f(x)$ is not differentiable, is

$\alpha \in \mathbb{R} - \{-1\}$ మరియు $f(x) = \left| (|x| + \alpha)(|x| - 1) \right|$ అయితే, అప్పుడు $f(x)$ ఎక్కడ
అవకలనీయం కానట్టి బిందువుల సంఖ్య

Options :

3, when $\alpha < 0$

1. ✖ $\alpha < 0$ అయినప్పుడు 3

5, when $\alpha > 0$

2. ✖ $\alpha > 0$ అయినప్పుడు 5

4, when $\alpha > 0$

3. ✖ $\alpha > 0$ అయినప్పుడు 4

5, when $\alpha < 0$

4. ✔ $\alpha < 0$ అయినప్పుడు 5

Maths - Question 64

Original paper page 54; original question and option regions

If $f(t) = \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \log(2t - 1)$, then $f'\left(\frac{t+1}{2t+1}\right) =$

$f(t) = \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \log(2t - 1)$ అయితే, అప్పుడు $f'\left(\frac{t+1}{2t+1}\right) =$

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$1+t$$

$$2t+1$$

$$t-1$$

Maths - Question 65

Original paper page 55; original question and option regions

If θ is the angle made by the normal drawn to the curve $x = e^t \cos t$, $y = e^t \sin t$ at the point $(1, 0)$, with the X-axis, then $\theta =$

$x = e^t \cos t$, $y = e^t \sin t$ వక్రంనకు $(1, 0)$ బిందువు వద్ద గీచిన అభిలంబ రేఖ, X-అక్షంతో θ కోణం చేస్తే, అప్పుడు $\theta =$

Options :

1. ✖ $\pi/2$

2. ✖ $\pi/4$

3. ✖ $3\pi/2$

4. ✔ $3\pi/4$

Maths - Question 66

Original paper page 56; original question and option regions

If a normal drawn at a point P to the curve $y = \sin x$ passes through the origin, then the locus of P is

$y = \sin x$ వక్రానికి ఒక బిందువు P వద్ద గీచిన ఒక అభిలంబ రేఖ, మూలబిందువు గుండా పోతే, P యొక్క బిందుపథం

Options :

1. ✓ $x^2 = y^2 - y^4$

2. ✗ $x + y = 1$

3. ✗ $\frac{1}{y^2} - \frac{1}{x^2} = 1$

4. ✗ $\frac{1}{y^4} + \frac{1}{x^4} = 1$

Maths - Question 67

Original paper page 56; original question and option regions

An extreme value of $f(x) = \frac{4}{\sin x} + \frac{1}{1 - \sin x}$ in $(0, \pi / 2)$ is

$(0, \pi / 2)$ లో $f(x) = \frac{4}{\sin x} + \frac{1}{1 - \sin x}$ యొక్క ఒక అంత్య విలువ

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

9

8

$\frac{2}{3}$

$-\frac{7}{2}$

Maths - Question 68

Original paper page 57; original question and option regions

If the tangent drawn to the curve $y = x^3$ at a point (α, β) cuts again the curve at another point (α_1, β_1) , then $\frac{\beta_1}{\beta} =$

$y = x^3$ వక్రానికి (α, β) వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ తిరిగి ఆ వక్రాన్ని మరొక బిందువు (α_1, β_1) వద్ద ఖండిస్తే, అప్పుడు $\frac{\beta_1}{\beta} =$

Options :

1. ✖ -2

2. ✖ 1

3. ✔ -8

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-17 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

27

Maths - Question 69

Original paper page 58; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{(2ax + x^2)^{\frac{3}{2}}} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{a^2} \left(\frac{(x+a)}{\sqrt{2ax+x^2}} \right) + C$

2. ✖ $\frac{1}{a^2} \left(\frac{x-a}{\sqrt{2ax+x^2}} \right) + C$

3. ✖ $\frac{-1}{a^2} \left(\frac{x-a}{\sqrt{2ax+x^2}} \right) + C$

4. ✔ $\frac{-1}{a^2} \left(\frac{x+a}{\sqrt{2ax+x^2}} \right) + C$

Maths - Question 70

Original paper page 59; original question and option regions

If $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(x^{\frac{1}{n}} - x^{\frac{1}{n+1}} \right)$, $x > 0$, then $\int x f(x) dx =$

$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(x^{\frac{1}{n}} - x^{\frac{1}{n+1}} \right)$, $x > 0$ అయితే, అప్పుడు $\int x f(x) dx =$

Options :

1. ✖ $\frac{x^2}{2} \log x + C$

2. ✖ $\frac{x^2}{2} \log x + \frac{x^2}{4} + C$

3. ✔ $\frac{x^2}{2} \log x - \frac{x^2}{4} + C$

4. ✖ $-\frac{x^2}{2} \log x + \frac{x^2}{4} + C$

Maths - Question 71

Original paper page 59; original question and option regions

$$\int \frac{1 - \cos x}{\cos x (1 + \cos x)} dx =$$

Options :

1. ✓ $\log |\sec x + \tan x| - 2 (\operatorname{cosec} x - \cot x) + C$

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

$$\log |\sec x + \tan x| - 2 (\operatorname{cosec} x + \cot x) + C$$

$$\log |\sec x + \tan x| + 2 (\operatorname{cosec} x - \cot x) + C$$

$$\log |\sec x + \tan x| + 2 (\operatorname{cosec} x + \cot x) + C$$

Maths - Question 72

Original paper page 60; original question and option regions

$g(x)$ is an anti derivative of $f(x) = 1 + 2^x \log 2$ and the graph of $y = g(x)$ passes through $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$. Then the curve meets the Y – axis at

$f(x) = 1 + 2^x \log 2$ యొక్క ఒక వ్యతిరేఖ అవకలనము $g(x)$ అయి మరియు $y = g(x)$ యొక్క రేఖా చిత్రం $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$ బిందువు గుండా పోతుంది. అప్పుడు $y = g(x)$ వక్రము, Y – అక్షాన్ని తాకే బిందువు

Options :

1. ✖ $(0, 1)$

2. ✔ $(0, 2)$

3. ✖ $(0, -2)$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-17 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

$(1, 1)$

Maths - Question 73

Original paper page 61; original question and option regions

If $\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx = A(1+x^2)^{\frac{3}{2}} + B(1+x^2)^{\frac{1}{2}} + C$, then $A+B=$

$\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx = A(1+x^2)^{\frac{3}{2}} + B(1+x^2)^{\frac{1}{2}} + C$ అయితే, అప్పుడు $A+B=$

Options :

1. ✖ $\frac{2}{3}$

2. ✔ $-\frac{2}{3}$

3. ✖ $\frac{1}{3}$

4. ✖ $-\frac{1}{3}$

Maths - Question 74

Original paper page 62; original question and option regions

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{1 + \sqrt{\cot x}} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{4}$

2. ✖ $\frac{\pi}{2}$

3. ✖ $\frac{\pi}{6}$

4. ✔ $\frac{\pi}{12}$

Maths - Question 75

Original paper page 62; original question and option regions

The area bounded by the curve $y = x^2$ and $y - 6 = -|x|$ is

వక్రము $y = x^2$ మరియు $y - 6 = -|x|$ లచే పరిబద్ధమైన వైశాల్యము

Options :

$$\frac{37}{4}$$

1. ✖

Maths - Question 75 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

$$\frac{22}{3}$$

3. ✓

$$\frac{44}{3}$$

4. ✗

$$\frac{38}{3}$$

Maths - Question 76

Original paper page 63; original question and option regions

If $m \in \mathbb{Z}^+$, $n = 2m$ and $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x \, dx = K(m) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \, dx$, then

$$\frac{2^{m-1}(m-1)!}{(2m-1)!} K(m) =$$

$m \in \mathbb{Z}^+$, $n = 2m$ మరియు $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x \, dx = K(m) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \, dx$ అయితే, అప్పుడు

$$\frac{2^{m-1}(m-1)!}{(2m-1)!} K(m) =$$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{m+2} \cdot \frac{1}{m+4} \cdot \frac{1}{m+r} \cdots \frac{1}{3m}$

2. ✗ $\frac{1}{2m+2} \cdot \frac{1}{2m+4} \cdots \frac{1}{3m}$

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

$$\frac{\pi}{2} \frac{1}{m+2} \frac{1}{m+4} \frac{1}{m+r} \dots \frac{1}{3m}$$

$$\frac{\pi}{2} \frac{1}{2m+2} \frac{1}{2m+4} \dots \frac{1}{3m}$$

Maths - Question 77

Original paper page 64; original question and option regions

If $5f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = 2 - \frac{1}{x}$, $x \neq 0$, then $\int_1^2 f\left(\frac{1}{x}\right) dx =$

$5f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = 2 - \frac{1}{x}$, $x \neq 0$, అయితే, అప్పుడు $\int_1^2 f\left(\frac{1}{x}\right) dx =$

Options :

1. ✓ $\frac{6\log 2 - 7}{32}$

2. ✗ $\frac{6\log 2 - 17}{32}$

3. ✗ $\frac{6\log 2 - 1}{32}$

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

$$\frac{6 \log 2 - 7}{16}$$

Maths - Question 78

Original paper page 65; original question and option regions

Let c_1, c_2, c_3, c_4 be arbitrary constants. The order of the differential equation, corresponding to $y = c_1 e^x + c_2 e^{\log_e x} + c_3 \sin^2 x - c_4 (\cos^2 x - 1)$ is

c_1, c_2, c_3, c_4 యాదృచ్ఛిక స్థిర రాశులు అనుకుందాము.

$y = c_1 e^x + c_2 e^{\log_e x} + c_3 \sin^2 x - c_4 (\cos^2 x - 1)$ కి అనుగుణంగా ఉండే అవకలన సమీకరణం యొక్క పరిమాణము

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✔ 3

4. ✖ 4

The order and degree of the differential equation

$$3x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - \sin\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right) + \cos(xy) = 0 \text{ are}$$

అవకలన సమీకరణం $3x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - \sin\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right) + \cos(xy) = 0$ యొక్క పరిమాణం మరియు తరగతిలు

Options :

Order can't be defined and degree is 3

పరిమాణం నిర్వచించలేము మరియు తరగతి 3

1. ✖

Order is 3 and degree can't be defined

పరిమాణం 3 మరియు తరగతి నిర్వచించలేము

2. ✔

Order is 3 and degree is 1

పరిమాణం 3 మరియు తరగతి 1

3. ✖

Order is 1 and degree is 3

పరిమాణం 1 మరియు తరగతి 3

4. ✖

Maths - Question 80

Original paper page 67; original question and option regions

If $y = y(x)$ is the solution of $x \frac{dy}{dx} = y + xe^{-\left(\frac{y}{x}\right)}$, $y(1) = \log e$, then $y(e) =$

$x \frac{dy}{dx} = y + xe^{-\left(\frac{y}{x}\right)}$, $y(1) = \log e$ యొక్క సాధన $y = y(x)$ అయితే, అప్పుడు $y(e) =$

Options :

1. ✖ $\log\left(\frac{1}{e} + 1\right)$

2. ✔ $e \log(1 + e)$

3. ✖ $e \log\left(\frac{1}{e} + 1\right)$

4. ✖ $e \log\left(1 - \frac{1}{e}\right)$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

If A is the domain and B is the range of the function $f(x) = \begin{cases} 3x-1, & x > 1 \\ x^2+1, & x \leq 1 \end{cases}$,

then $A - B =$

$$f(x) = \begin{cases} 3x-1, & x > 1 \\ x^2+1, & x \leq 1 \end{cases}$$

ప్రమేయమునకు A ప్రదేశము మరియు B వ్యాప్తి అయితే, అప్పుడు $A - B =$

Options :

1. ✖ $(1, \infty)$

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

$$(-\infty, 1)$$

$$\mathbb{R} - (-1, 1)$$

$$(-1, 1)$$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

If $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ are defined by $f(x) = x^3 - x$ and $g(x) = \sin 2x$, then the value of $x \in (0, 2\pi)$ that satisfy $f(g(x)) > 0$, lie in the interval

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ మరియు $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ లను $f(x) = x^3 - x$ మరియు $g(x) = \sin 2x$ గా నిర్వచిస్తే, అప్పుడు $f(g(x)) > 0$ ను తృప్తి పరిచే $x \in (0, 2\pi)$ యొక్క విలువలు ఉండే అంతరం

Options :

1. ✖ $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

2. ✖ $\left(0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

3. ✔ $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$

Maths - Question 2 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

$$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right)$$

Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

If $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, then $\frac{x^2 + y^2 + z^2}{\gamma} =$

$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, అయితే, అప్పుడు $\frac{x^2 + y^2 + z^2}{\gamma} =$

Options :

1. ✓ $\frac{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}{z}$

2. ✗ 0

3. ✗ $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha$

4. ✗ $1 + \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$

Maths - Question 4

Original paper page 5; original question and option regions

If $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & -1 & -5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ and $[x \ y \ z]A^T = B^T$, then $x + y + z =$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & -1 & -5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ మరియు $[x \ y \ z]A^T = B^T$ అయితే, అప్పుడు

$x + y + z =$

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ -2

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

If A and B are non-singular matrices and $\det(AB) = (\det A)(\det B)$, then
 $((\det A)(\det B))B^{-1}A^{-1} =$

A మరియు B లు రెండు సాధారణ చతురస్ర మాత్రికలు మరియు

$\det(AB) = (\det A)(\det B)$ అయితే, అప్పుడు $((\det A)(\det B))B^{-1}A^{-1} =$

Maths - Question 5 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

$$\text{Adj}(\text{BA})$$

$$\text{Adj}(\text{A}) + \text{Adj}(\text{B})$$

$$\text{Adj}(\text{AB})$$

$$(\text{Adj B})(\text{Adj A})$$

Maths - Question 6

Original paper page 6; original question and option regions

If $z = x + iy$ represents a point in the Argand plane, then a point which is not in the region represented by $|z - 1 + i| \leq 2$ is

ఆర్గండ్ తలంలో $z = x + iy$ ఒక బిందువును సూచిస్తుంటే, అప్పుడు $|z - 1 + i| \leq 2$ చే సూచించ బడే ప్రాంతంలో లేని ఒక బిందువు

Options :

1. ✖ $\frac{1-i}{2}$

2. ✖ 1

3. ✖ $\frac{1-i}{4}$

Maths - Question 7

Original paper page 7; original question and option regions

Let the locus of a point z in the Argand plane satisfying the condition $\operatorname{Re}(z^2) = 4$ be C_1 and the locus of z satisfying the condition $\operatorname{Im}(z^2) = 4$ be C_2 . Then the number of common points of the two curves C_1 and C_2 are

ఆర్గండ్ తలంలో $\operatorname{Re}(z^2) = 4$ అనే నియమాన్ని తృప్తి పరచే z అనే బిందువు యొక్క బిందుపథంను C_1 అనీ, $\operatorname{Im}(z^2) = 4$ అనే నియమాన్ని తృప్తిపరిచే బిందువు z యొక్క బిందు పథాన్ని C_2 అనీ అనుకుందాం. అప్పుడు వక్రాలు C_1 మరియు C_2 లకు గల ఉమ్మడి బిందువుల సంఖ్య

Maths - Question 8

Original paper page 8; original question and option regions

If ω is a complex cube root of unity, then $\sin\left[\left(\omega^{10} + \omega^{23}\right)\pi - \frac{\pi}{4}\right] =$

ఏకకం యొక్క ఒక సంకీర్ణ ఘనమూలం ω అయితే, అప్పుడు $\sin\left[\left(\omega^{10} + \omega^{23}\right)\pi - \frac{\pi}{4}\right] =$

Options :

1. ✓ $1/\sqrt{2}$

2. ✗ $1/2$

3. ✗ 1

4. ✗ $\sqrt{3}/2$

Maths - Question 9

Original paper page 8; original question and option regions

If z is a point on the circle $|z|=1$ with $\text{Arg}(z)=\frac{\pi}{6}$, then $\frac{z^{12}+1-z^6}{z^{12}+iz^6-1} =$

$\text{Arg}(z)=\frac{\pi}{6}$ & $|z|=1$ వృత్తంపై z ఒక బిందువు అయితే, $\frac{z^{12}+1-z^6}{z^{12}+iz^6-1} =$

Options :

1. ✖ $2+3i$

2. ✔ $3i$

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

$$3 + 2i$$

$$4 + 3i$$

Maths - Question 10

Original paper page 9; original question and option regions

If α, β and γ are the roots of the equation $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$, then the roots of the equation $x^3 + (2b - a^2)x^2 + (b^2 - 2ac)x - c^2 = 0$ are

సమీకరణము $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ యొక్క మూలాలు α, β మరియు γ లైతే, అప్పుడు

సమీకరణము $x^3 + (2b - a^2)x^2 + (b^2 - 2ac)x - c^2 = 0$ యొక్క మూలాలు

Options :

1. ✖ $\alpha^3, \beta^3, \gamma^3$

2. ✖ $(\alpha + 1)^2, (\beta + 1)^2, (\gamma + 1)^2$

3. ✔ $\alpha^2, \beta^2, \gamma^2$

4. ✖ $(\alpha - 1)^2, (\beta - 1)^2, (\gamma - 1)^2$

Maths - Question 11

Original paper page 10; original question and option regions

The value of $4x^3 - 4x^2 - 7x + 127$ when $x = \frac{4 + 5\sqrt{-1}}{2}$ is

$x = \frac{4 + 5\sqrt{-1}}{2}$ అయినప్పుడు, $4x^3 - 4x^2 - 7x + 127$ యొక్క విలువ

Maths - Question 12

Original paper page 10; original question and option regions

If one root of the equation $x^3 - 6x^2 + 3x + 10 = 0$ is the average of the other two, then the sum of fourth powers of the roots of the equation is

సమీకరణము $x^3 - 6x^2 + 3x + 10 = 0$ యొక్క ఒక మూలము, మిగిలిన రెండు మూలాల

యొక్క సరాసరికి సమానమైతే, ఆ సమీకరణము యొక్క మూలాల నాల్గవ ఘాతాల మొత్తం

Options :

1. ✓ 642

2. ✗ 643

3. ✗ 644

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

645

Maths - Question 13

Original paper page 11; original question and option regions

If the equation having the roots as the values obtained by diminishing each root of the equation $x^3 - 3x^2 + 2x - 1 = 0$ by K is $x^3 - x - 1 = 0$, then $K =$

$x^3 - 3x^2 + 2x - 1 = 0$ సమీకరణము యొక్క ప్రతి మూలము నుండి K తగ్గించగా వచ్చే విలువలను మూలములుగా కలిగిన సమీకరణం $x^3 - x - 1 = 0$ అయితే, అప్పుడు $K =$

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ -1

3. ✔ 1

4. ✖ -2

Maths - Question 14

Original paper page 11; original question and option regions

If $(3 + \sqrt{2})^6 - (3 - \sqrt{2})^6 = a + b\sqrt{2}$, then $a + b =$

$(3 + \sqrt{2})^6 - (3 - \sqrt{2})^6 = a + b\sqrt{2}$ అయితే, అప్పుడు $a + b =$

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

5220

5230

5240

5250

Maths - Question 15

Original paper page 12; original question and option regions

The number of odd positive divisors of 67500 is

67500 యొక్క ధన బేసి భాజకాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 16

2. ✖ 18

3. ✔ 20

4. ✖ 22

Maths - Question 16

Original paper page 13; original question and option regions

The least value of n for which ${}^{(n-1)}C_2 + {}^{(n-1)}C_3 > {}^nC_2$ is

${}^{(n-1)}C_2 + {}^{(n-1)}C_3 > {}^nC_2$ అయ్యేందుకు గల n యొక్క కనిష్ట విలువ

Options :

1. ✖ 7

2. ✖ 4

3. ✖ 5

4. ✔ 6

Maths - Question 17

Original paper page 13; original question and option regions

$$\text{If } A = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} : a_i, b_i, c_i, (i=1, 2, 3) \text{ are the binomial coefficients in the expansion of } (1+x)^{11} \right\},$$

then the number of elements in set A is

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} : a_i, b_i, c_i, (i=1, 2, 3) \text{ లు } (1+x)^{11} \text{ విస్తరణలోని ద్వీపద గుణకాలు} \right\}$$

అయితే, అప్పుడు సమితి A లోని మూలకాల సంఖ్య

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

$$9^9$$

$$6^9$$

$$11^9$$

$$12^9$$

Maths - Question 18

Original paper page 14; original question and option regions

$${}^{2n}C_4 : {}^nC_3 = 99 : 4 \Rightarrow n =$$

Options :

1. ✗ 7

Maths - Question 19

Original paper page 15; original question and option regions

$$\sum_{k=0}^4 \sin^2(2k+1) \frac{\pi}{20} =$$

Options :

1. ✖ 5

2. ✔ $\frac{5}{2}$

3. ✖ 3

4. ✖ $\frac{3}{2}$

Maths - Question 20

Original paper page 15; original question and option regions

If $\tan B = \frac{2 \sin A \sin C}{\sin(A + C)}$, then $\tan A$, $\tan B$ and $\tan C$ are in

$\tan B = \frac{2 \sin A \sin C}{\sin(A + C)}$ అయితే, అప్పుడు $\tan A$, $\tan B$ మరియు $\tan C$ లు ఉండేది

Options :

Arithmetic progression

1. ✖ అంకశ్రేణి

Harmonic progression

2. ✔ హారాత్మక శ్రేణి

Geometric progression

గుణ శ్రేణి

Arithmetico – geometric progression

అంక – గుణ శ్రేణి